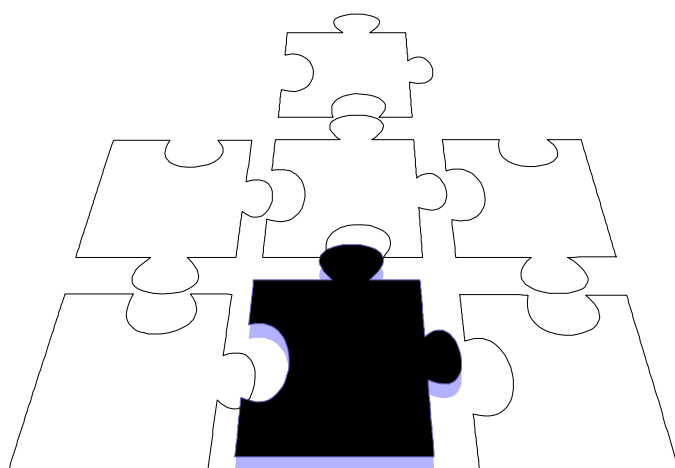




Planeamento de Projectos

OBJECTIVOS

No final desta Unidade Temática, o formando deverá estar apto a:

- Planear e controlar a produção intermitente unitária e múltipla;
- Avaliar o risco de incumprimento de uma certa data limite de um projecto;
- Determinar a forma mais económica de encurtamento da duração de um projecto.



TEMAS

- Introdução
- O que é um projecto
- Técnicas PERT/CPM
- Programação por redes
- Caminho crítico e margens
- Gráfico de *Gantt*
- Incerteza sobre a duração de um projecto
 - Método analítico
 - Método de simulação
- Custos de um projecto
- Perfil de cargas
- Resumo
- Actividades / Avaliação



INTRODUÇÃO

Os produtos produzidos por encomenda (*engineer-to-order*) apresentam, tipicamente, longos prazos de obtenção. Tudo começa com a fase da engenharia de produto, durante a qual se elabora um projecto que define a sua futura composição e as características de cada peça constituinte. Simultaneamente, definem-se quais as peças a adquirir ao exterior e quais as que vão ser fabricadas internamente. Segue-se, depois, a fase de engenharia de processos, que vai definir os melhores métodos de fabricação de cada peça e de montagem de subconjuntos e do conjunto final.

Quase sempre estes produtos possuem dimensões consideráveis, pelo que são construídos em espaços reservados para o efeito que se designam comumente por estaleiros.

Os materiais vão sendo adquiridos à medida da sua necessidade, as várias peças vão sendo fabricadas, os subcontratos vão sendo acompanhados e os prazos contratados vão sendo vigiados.

À medida que os vários componentes vão estando prontos, são trazidos para o estaleiro e vão sendo montados segundo uma sequência definida desde o primeiro momento.

Todo este processo demora, tipicamente, entre algumas semanas até muitos meses – ou mesmo anos. A quantidade de actividades (ou tarefas) envolvidas contam-se por muitas dezenas ou centenas (dependendo do grau de controlo desejado).

A sequência de todas as actividades no tempo tem de estar muito bem definida de forma a conhecerem-se todas as datas previsionais de início e de fim, pois do seu conhecimento depende a alocação de uma enorme quantidade de recursos, desde pessoal, máquinas, materiais, empresas e técnicos subcontratados, até aos financeiros. Os custos envolvidos neste tipo de produção são também, tipicamente, de muitos milhares de contos.

Por todas estas razões, compreende-se que o planeamento e o controlo de progresso deste tipo de produção sejam extremamente importantes.

Este ambiente de produção requer a prática de uma técnica específica de planeamento e controlo que iremos desenvolver seguidamente. Em tudo o que se segue referir-nos-emos a este tipo de produção como “produção por projectos”.

Estaleiros

Actividades ou tarefas

Alocação de recursos

Produção por projectos

O QUE É UM PROJECTO

Um projecto não é mais do que a identificação de algo que nos propomos realizar. Consiste num conjunto de actividades ou actividades interdependentes, cada uma com uma determinada duração, com vista a atingir um determinado objectivo (no espaço e no tempo).

Podemos então definir projecto de uma forma mais detalhada como:

“Um conjunto de actividades que se realizam ao longo do tempo, de acordo com uma determinada sequência definida por restrições tecnológicas e disponibilidades de recursos (humanos, materiais e financeiros), com o objectivo de conseguir um determinado produto, numa determinada data, por um custo igual ou inferior a um limite predeterminado”.



Definição de projecto

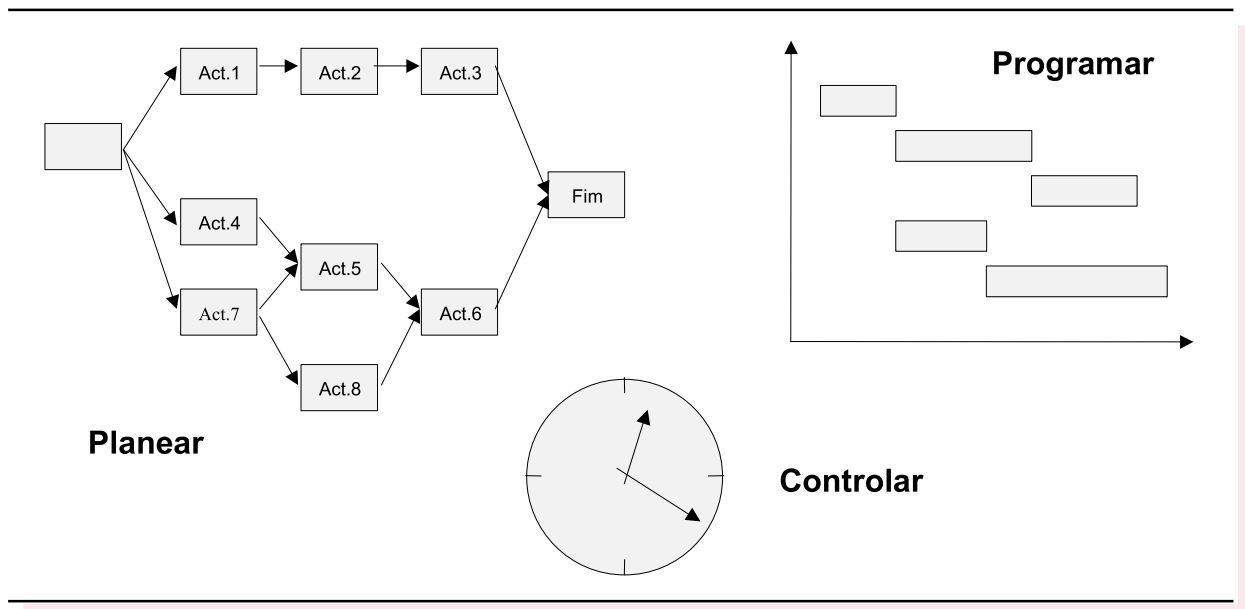


Fig. VII.1 – Planear, programar e controlar um projecto

TÉCNICAS PERT E CPM

As técnicas PERT (*Program Evaluation and Review Technique*) e CPM (*Critical Path Method*) são as mais conhecidas no apoio ao planeamento de projectos.

CPM foi desenvolvido em 1957 por J. E. Kelly da *Remington-Rand* e M. R. Walker da *Dupont* para apoiar a gestão da manutenção na indústria química. Quase simultaneamente, em 1958, nos EUA, a *U. S. Navy Special Projects Office* desenvolveu uma técnica para planeamento e controlo do projecto de construção dos mísseis *Polaris*.

PERT

CPM



Desde os anos 50 até hoje têm surgido algumas novas técnicas, mas sempre baseadas nos pressupostos iniciais introduzidos pelo PERT e pelo CPM.

Estas duas técnicas distinguem-se essencialmente pela forma como consideram a duração das actividades que constituem o projecto. O CPM baseia-se numa estimativa de duração para cada actividade, enquanto o PERT considera três valores diferentes de duração: uma duração optimista, uma mais provável e outra pessimista. Estas diferenças resultam dos diferentes ambientes em que estas técnicas foram desenvolvidas. As rotinas de manutenção na Dupont tinham durações mais ou menos *standard* pelo que era fácil atribuir um só valor de duração a cada actividade. Por outro lado, o projecto Polaris incluía actividades de duração muito incerta, o que levou a considerar três valores diferentes para a duração de cada actividade.

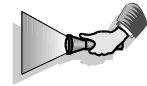
Apesar da existência destas diferenças, ambas as técnicas são importantes pois permitem, em conjunto, responder a questões fundamentais para o planeamento de projectos, tais como:

- Quando estará o projecto finalizado?
- Quais as actividades críticas (aquelas que comprometem a sua duração) e não-críticas do projecto?
- Qual a probabilidade de finalizar o projecto dentro de um determinado prazo?
- Existem recursos suficientes para completar o projecto dentro do prazo?
- Se for necessário terminar o projecto mais cedo que o previsto, qual a forma mais económica de o conseguir?
- Numa certa data, o projecto encontra-se em dia, atrasado ou adiantado?
- Numa certa data, os custos acumulados estão de acordo com o orçamentado ou existem desvios (positivos ou negativos)?

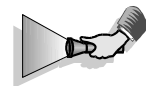
As respostas a estas questões serão encontradas à medida que formos analisando os próximos exemplos.

As cinco primeiras questões, mencionadas acima, referem-se às fases de programação, enquanto que as restantes dizem respeito ao acompanhamento e controlo do projecto (ver fig. VII.2).

Diferenças entre PERT e CPM



Questões típicas



Fases de um projecto

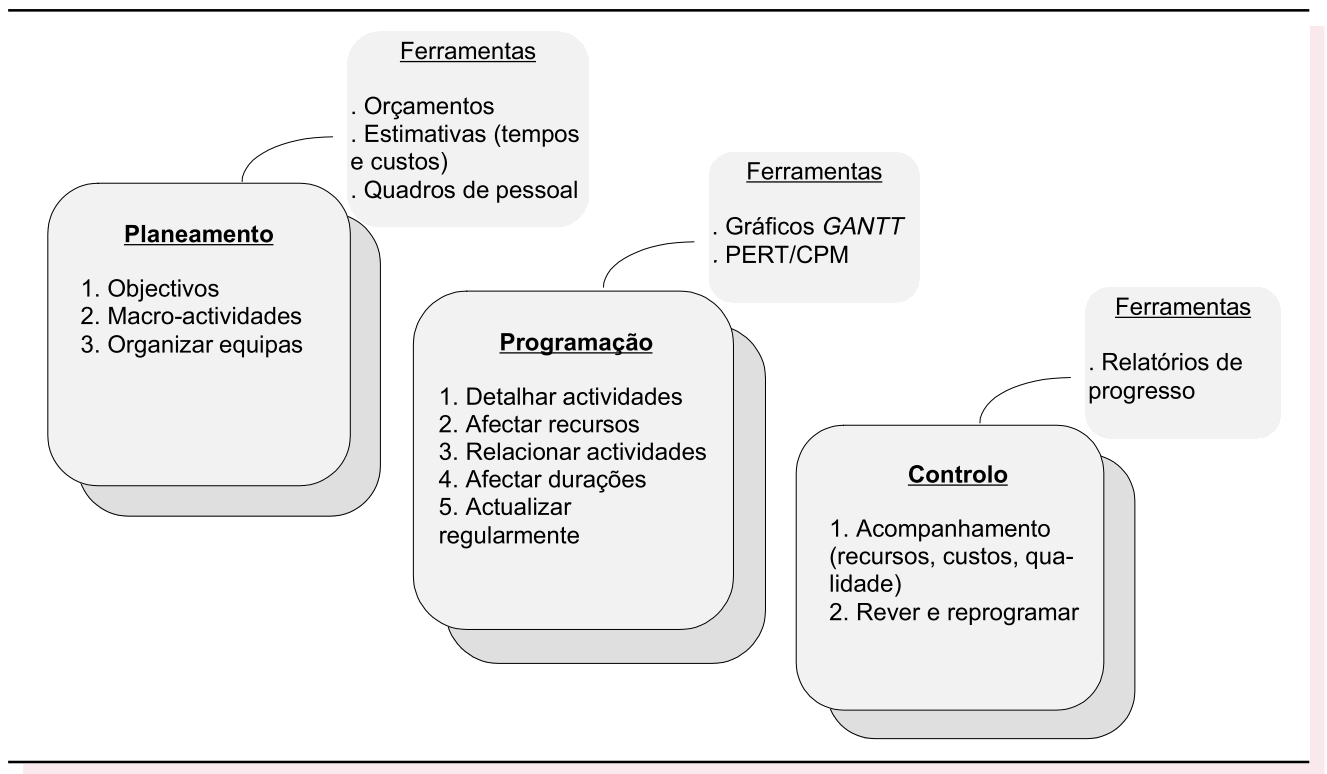


Fig. VII.2 – Planeamento, programação e controlo

A fase de planeamento consiste na exploração de hipóteses e na determinação de objectivos intermédios. Recorrendo a estimativas de tempo e de custos, definem-se as macro-actividades ou fases do projecto e a equipa que vai dirigir o trabalho.

A programação de um projecto compreende as seguintes etapas:

- Definir detalhadamente todas as actividades significativas do projecto;
- Afectar os recursos necessários às diferentes actividades;
- Estabelecer relações de precedência entre as actividades e desenhar a rede ligando todas as actividades;
- Afectar estimativas de custo e duração a cada actividade.

Após a fase de planeamento e tendo realizado todas as etapas de programação, é necessário calcular o caminho mais longo da rede e utilizar esta para calcular as datas de início e de fim de cada actividade. Programada a realização de cada actividade é necessário lançar a sua execução e acompanhar o seu progresso, controlando e interpretando os desvios e reprogramando eventualmente algumas actividades em consequência de acontecimentos não previstos.



Fase de planeamento

Fase de programação

Fase de controlo

PROGRAMAÇÃO POR REDES

O PERT e CPM baseiam-se em redes compostas por todas as actividades de um projecto.

Uma actividade (ou tarefa) é o elemento básico da rede e representa um trabalho a realizar que consome recursos (humanos e/ou materiais), recursos esses que, por sua vez, custam dinheiro. Uma actividade, pode compreender um conjunto de operações a realizar, ou, por outras palavras, diferentes operações poderão ser mais ou menos agregadas numa única actividade em função do grau de pormenor necessário ao seu controlo eficaz.

Para cada actividade é preciso definir:

- Relações de precedência: O que é necessário estar concluído para poder iniciar esta actividade?
- Duração da actividade: Se usarmos a técnica PERT, é necessário estimar as durações optimista, mais provável e pessimista de cada actividade. Se usarmos a técnica CPM, basta um único valor estimado de duração (o mais provável).
- Recursos necessários: Os recursos e meios necessários à realização de uma actividade influenciam a sua duração pelo que, quando se define a duração da actividade, deve-se ter em consideração os recursos necessários para a executar nesse período de tempo.

O traçado da rede obriga a que se decomponha o projecto em actividades e se definam as características atrás referidas, pelo que o gestor deve realizar esta fase em conjunto com os responsáveis por cada uma das actividades.

A representação da rede utiliza uma simbologia própria (fig. VII.3):

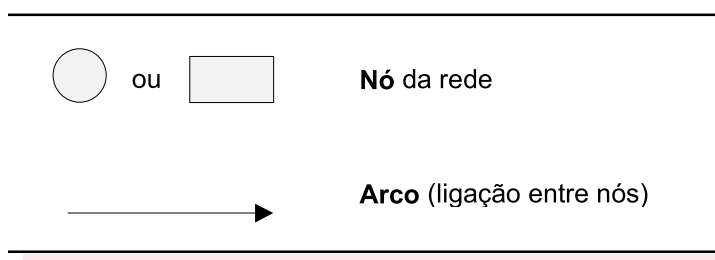
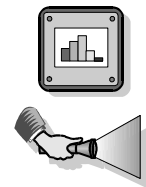


Fig. VII.3 – Simbologia utilizada numa rede

Podemos representar as actividades nos arcos ou nos nós (ver Figura VII.4). No primeiro caso, teremos uma rede com actividades centradas nos arcos (ACA) e, no segundo, uma rede com actividades centradas nos nós (ACN).

Factores a definir

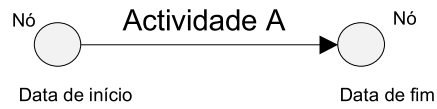


Arcos e nós de uma rede



Redes ACA e redes ACN

Actividades Centradas nos Arcos (ACA)



Actividades Centradas nos Nós

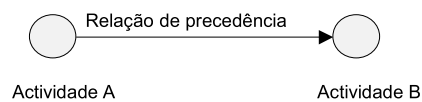


Fig. VII.4 – Rede ACA e rede ACN

Numa rede ACA, os nós representam acontecimentos no tempo e os arcos a actividade que os gera (fig. VII.5).

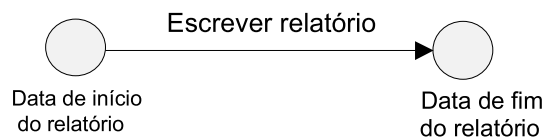


Fig. VII.5 – Exemplo de uma actividade numa rede ACA

Numa rede ACA pode surgir a necessidade de utilizar actividades fictícias. Uma actividade fictícia é uma actividade de duração nula (inexistente), que só se utiliza para a representação de uma rede ACA, no caso de existirem duas actividades com o mesmo precedente e o mesmo sucessor (ver fig. VII.6).

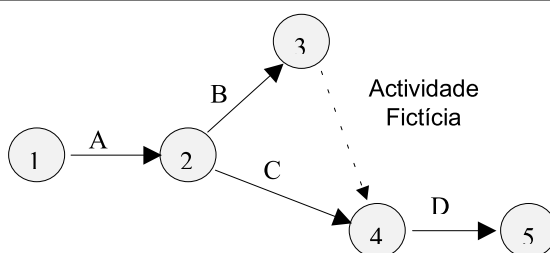


Fig. VII.6 – Actividades fictícias



Actividades fictícias

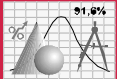


Numa rede ACN, os arcos representam as relações de precedência e os nós as actividades.

CAMINHO CRÍTICO E MARGENS

Depois de construída a rede representativa do projecto, é necessário determinar as datas de realização de cada actividade e a duração de todo o projecto. Como na maioria dos projectos existem actividades que podem ser realizadas em simultâneo, surge a noção de caminho ao longo da rede. Um caminho não é mais do que uma forma de “caminhar” ao longo da rede desde o seu início até ao fim, passando por um conjunto de actividades.

O caminho mais longo é o chamado “caminho crítico”. As actividades no caminho crítico são denominadas “actividades críticas” e as restantes “não-críticas”. A duração do caminho crítico define a duração do projecto.



Exemplo VII.1

Um projecto é constituído por 5 actividades, com as durações e as precedências que se apresentam no Quadro VII.1. Calcular a duração do projecto e determinar o caminho crítico.

Actividades	Precedências	Durações (dias)
A	-	3
B	-	4
C	A	2
D	A	5
E	B,C	2

Quadro VII.1 – Dados do projecto



Caminhos ao longo da rede

Caminho crítico

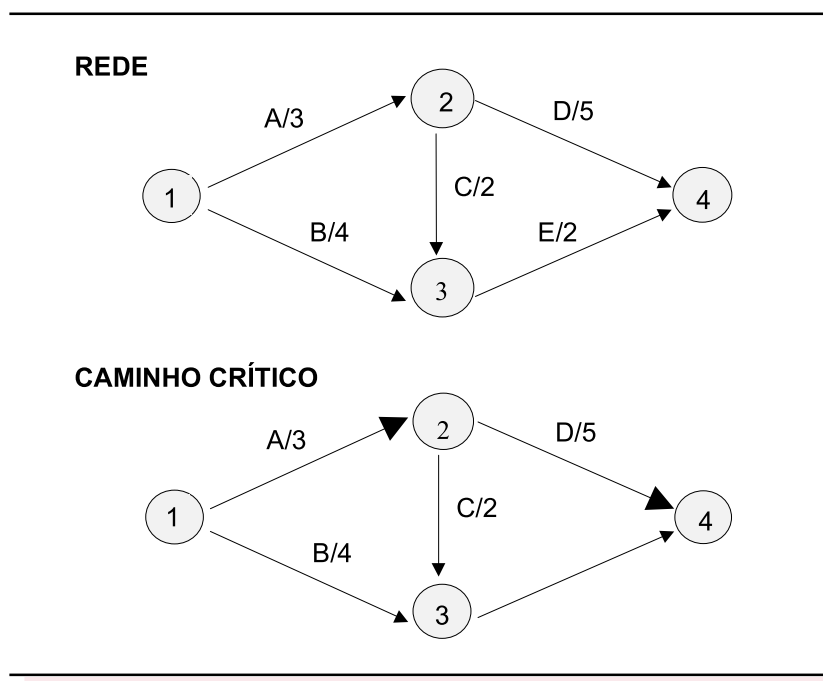


Fig. VII.7 – Rede de actividades e Caminho crítico

Depois de construirmos a rede da Figura VII.7, é fácil concluir que:

- A duração do projecto é igual a 8 dias;
- O caminho crítico é constituído pelas actividades A e D.

Desta forma pode afirmar-se que qualquer atraso numa das actividades críticas implica um atraso do projecto. Por outro lado, as actividades não-críticas têm alguma “margem” de tempo para “deslizamento”, o que permite que se verifiquem atrasos nessas actividades, sem que isso implique o atraso do projecto. Vejamos a forma de determinar as margens de tempo associadas a cada actividade, a partir do cálculo de um conjunto de datas:

CI – Data mais cedo de início da actividade

CF – Data mais cedo de fim da actividade

TI – Data mais tarde de início da actividade

TF – Data mais tarde de fim da actividade

Margens de tempo

Datas mais cedo e datas mais tarde



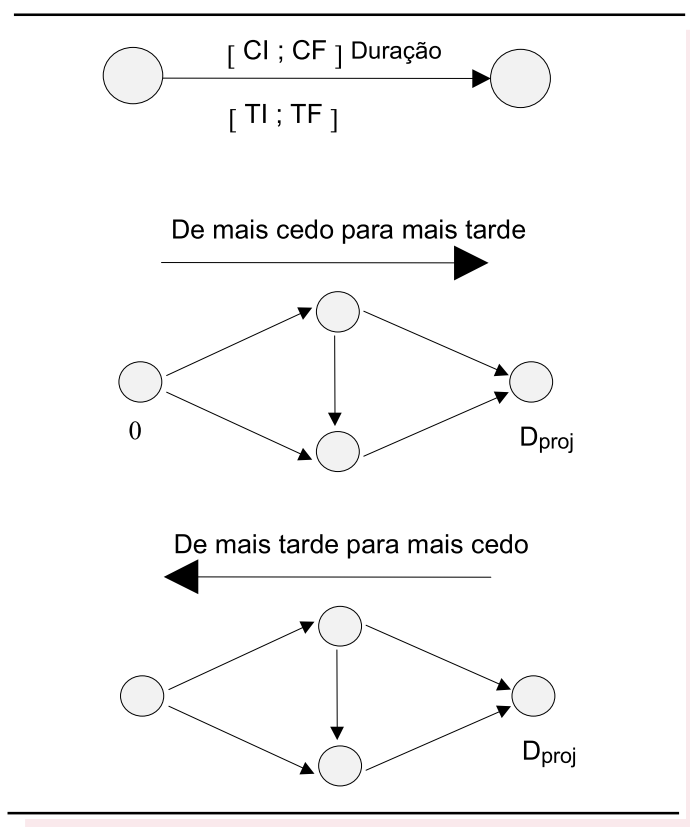


Fig. VII.8 – Convenções em redes de duração fixa

Os procedimentos para o cálculo de cada uma das datas atrás apresentadas são os seguintes:

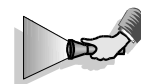
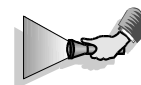
Datas mais cedo – Do início para o fim da rede:

Datas mais cedo

- Considerar $CI = 0$ para todas as actividades que iniciem o projecto.
- As datas mais cedo de fim serão iguais às mais cedo de início adicionadas da duração da actividade.
- As datas CI para as actividades seguintes dependem da relação de precedência das actividades.

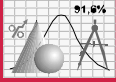
Para uma actividade que tenha apenas uma outra como precedente, teremos:

$$CI = (CF)_{\text{actividades precedentes}}$$



Para uma actividade que tenha mais do que uma outra actividade como precedente, teremos:

$$CI = \max (CF)_{\text{actividades precedentes}}$$



Exemplo VII. 2

Calculemos as datas mais cedo de todas as actividades do Caso de estudo VII.1. Ver Figura VII.9.

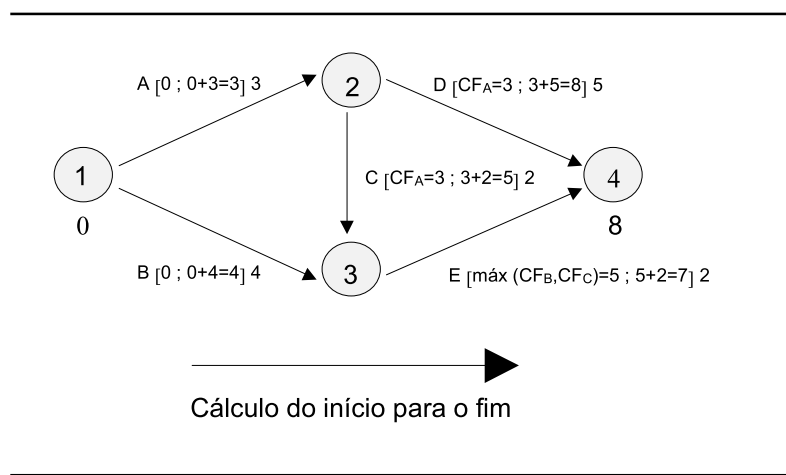


Fig. VII.9 – Datas mais cedo de todas as actividades

Datas mais tarde – Do fim para o início da rede:

- Considerar TF = Duração do projecto para as actividades finais, de forma a completar o projecto o mais rapidamente possível.
- As datas mais tarde de início serão iguais às datas mais tarde de fim subtraídas da duração da actividade.
- As datas mais tarde de fim para as restantes actividades dependem das relações de precedência.

Para uma actividade que tenha apenas um sucessor, teremos:

$$TF = (TI)_{\text{actividade sucessora}}$$

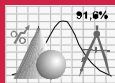
Para uma actividade que tenha mais do que um sucessor, teremos:

$$TF = \min (TI)_{\text{actividades sucessoras}}$$



Datas mais tarde





Exemplo VII. 3

Calculemos as datas mais tarde de todas as actividades do Caso de estudo VII.1. Ver Figura VII.10.

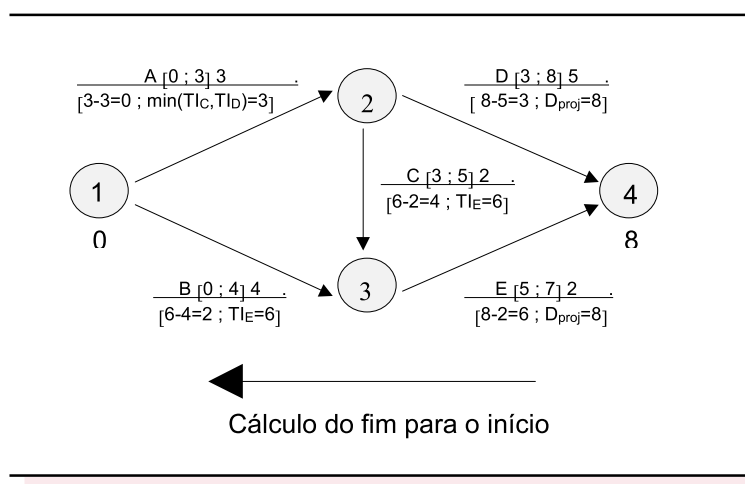


Fig. VII.10 – Datas mais tarde de todas as actividades

Em qualquer actividade crítica, verifica-se sempre o seguinte:

- A data mais cedo de início é igual à data mais tarde de início;
- A data mais cedo de fim é igual à data mais tarde de fim;
- Uma actividade crítica não possui qualquer margem.

Existem dois tipos de margens:

- **Margem total (MT)** – Tempo que uma actividade pode ser demorada sem comprometer a data de fim do projecto.

$$MT = TI - CI = TF - CF$$

- **Margem livre (ML)** – Tempo que uma actividade pode ser demorada sem comprometer a data de início da actividade seguinte.

$$ML = \min (CI \text{ de todos os sucessores}) - CF$$

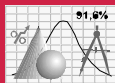


Actividade crítica

Margem total



Margem livre



Exemplo VII. 4

Quais as margens livre e total de cada uma das actividades do Caso de estudo VII.1?

Actividades	Margem total	Margem livre
A	0	0
B	2	1
C	1	0
D	0	0
E	1	1

Quadro VII.2 – Dados do projecto

A actividade B tem uma margem total de 2 dias e uma margem livre de 1 dia. Isto significa o seguinte:

- Se esta actividade B se atrasar 1 dia não provoca alterações na duração do projecto, nem na data de início da actividade sucessora. A actividade E pode começar na data mais cedo de início. Esta margem de 1 dia é então denominada “margem livre”.
- Se o atraso da actividade B for de 2 dias, a actividade E só pode começar na data mais tarde de início e a duração do projecto continua não alterada. Esta margem de 2 dias é denominada “margem total”.



GRÁFICO DE GANTT

O gráfico de *Gantt* corresponde a uma outra forma de representar graficamente o projecto. Através de pequenas barras horizontais, de comprimento proporcional à duração de cada uma das actividades, conseguimos uma visão global do desenvolvimento do projecto no tempo.

No gráfico de *Gantt* é possível visualizar as durações e as margens livre e total de cada actividade, bem como distinguir entre actividades críticas e não críticas. Este gráfico (Figura VII.11) e a rede PERT/CPM são as duas “ferramentas” de trabalho do gestor do projecto nas fases de planeamento e controlo.

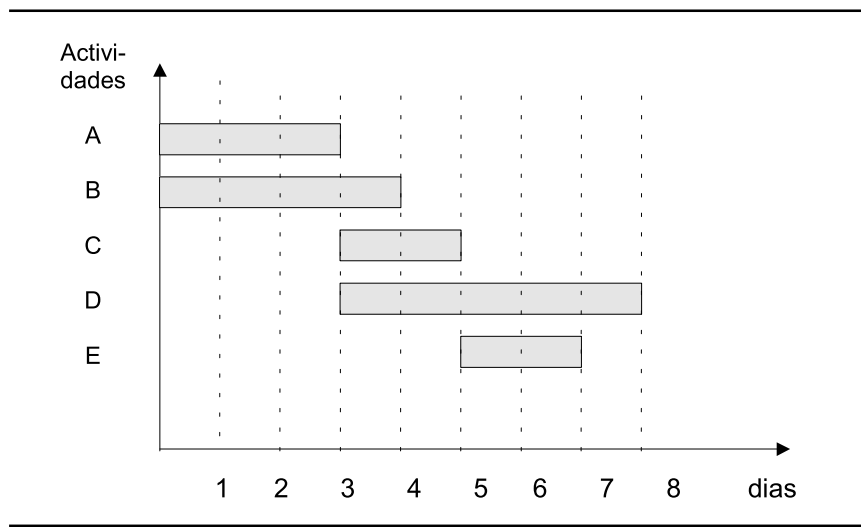


Fig. VII.11 – Gráfico de Gantt dos Exemplos VII.1 a VII.4, representado com as actividades iniciando-se nas datas mais cedo de início.



INCERTEZA SOBRE A DURAÇÃO DE UM PROJECTO

Considerámos até aqui que cada actividade teria uma única duração: a mais provável. A análise realizada desta forma recebe o nome de “determinística”.

Este pressuposto pode ser modificado, aceitando-se, para cada actividade, três estimativas de duração. A análise realizada desta forma recebe o nome de “probabilística”.

Esta última forma de análise reveste-se de particular importância, nos casos em que não existe informação precisa que permita definir, com algum rigor, a duração de cada actividade. Nestes casos a “incerteza” associada à duração de cada actividade pode ser traduzida pelas estimativas da:

- Duração “optimista” (D_o). Duração da actividade se tudo correr bem, ou duração mínima da actividade. Pressupõe-se que a probabilidade de realizar a actividade em tempo inferior à optimista é igual a 1%.
- Duração “mais provável” (D_m). Duração normal da actividade.
- Duração “pessimista” (D_p). Duração da actividade se tudo correr mal, ou duração máxima da actividade. Pressupõe-se que a probabilidade de realizar a actividade em tempo superior à pessimista é igual a 1%.

Com a introdução do conceito de incerteza podemos responder a questões como:

Duração determinística

Duração probabilística

Incerteza

Durações optimista, mais provável e pessimista



“Qual a probabilidade do projecto estar concluído até uma determinada data?”
ou, “Qual a probabilidade de uma actividade não-crítica passar a crítica?”

A resposta a estas questões permite um melhor planeamento do projecto, incluindo a afectação e reafectação de recursos a determinadas actividades.

Método Analítico

Os valores de duração optimista mais provável e pessimista definem um intervalo de durações possíveis para o projecto. A cada um dos valores desse intervalo corresponde uma determinada possibilidade de ocorrência. As diferentes possibilidades de ocorrência são definidas através de uma distribuição de probabilidades. Foi convencionado, pelos autores do planeamento PERT, que os valores da duração optimista, mais provável e pessimista seriam descritos por uma distribuição de probabilidades teórica Beta. Ver Figura VII.12.

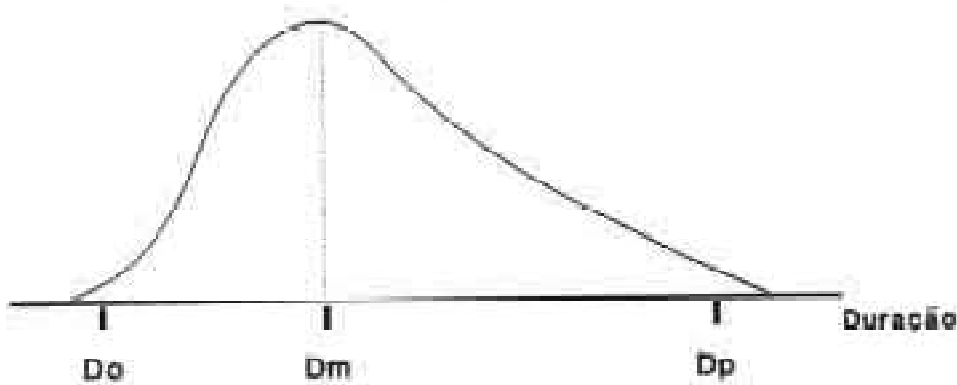


Fig. VII.12 – Distribuição teórica de probabilidades Beta

Assumindo que a duração de cada actividade segue uma distribuição Beta, o seu valor esperado, ou valor médio, é dado por:

$$D_e = (D_o + 4.D_m + D_p) / 6 \quad (\text{VII.1})$$

Em que: D_e – Duração esperada

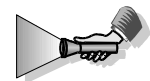
D_o – Duração optimista

D_m – Duração mais provável

D_p – Duração pessimista

Contexto de incerteza

Distribuição “Beta”



Duração esperada



A incerteza associada a cada actividade é dada pela variância da duração, a qual, de acordo com a distribuição Beta, é calculada da seguinte forma:

$$v = [(D_p - D_o) / 6]^2 = \sigma^2 \quad (\text{VII.2})$$

Em que: v – Variância

σ – Desvio-Padrão

Tendo em conta que, pelo teorema do limite central, “A soma de uma grande quantidade de variáveis aleatórias segue aproximadamente a forma de uma distribuição normal, quaisquer que sejam as formas das distribuições das variáveis parcelas”, é possível calcular a duração total do projecto – assumindo que a sua duração segue uma distribuição Normal de probabilidades – depois de determinar o caminho crítico, baseado nas durações esperadas de cada uma das actividades:

$$D_{\text{proj.}} = DE_{\text{caminho crítico}} \quad (\text{VII.3})$$

A variância da duração do projecto $v_{\text{proj.}}$ é igual ao somatório das variâncias das durações das actividades que o compõe, (desde que estas sejam estatisticamente independentes). O desvio padrão do projecto $\sigma_{\text{proj.}}$ é igual à raíz quadrada da variância $v_{\text{proj.}}$.

$$v_{\text{proj.}} = \sum v_{\text{caminho crítico}} \quad (\text{VII.4})$$

$$\sigma_{\text{proj.}} = \sqrt{(v_{\text{proj.}})} \quad (\text{VII.5})$$

Depois de calcularmos estes parâmetros para o projecto (duração e respectivo desvio-padrão) podemos recorrer a uma tabela da distribuição Normal (Ver anexo I no fim deste módulo) para determinar a probabilidade de o projecto ser concluído até uma determinada data.

Para tal, convertemos a escala das durações na variável Normal reduzida Z e lemos as probabilidades directamente na tabela da distribuição Normal.

$$Z = (D - D_{\text{proj.}}) / \sigma_{\text{proj.}} \quad (\text{VII.6})$$

Em que: D - Duração do projecto, cuja probabilidade de realmente se verificar, pretendemos conhecer

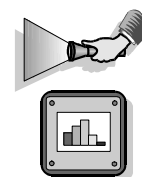
$D_{\text{proj.}}$ – Duração do projecto

$\sigma_{\text{proj.}}$ – Desvio-padrão do projecto

A probabilidade de um projecto ser completado dentro do prazo “ d ” (ou de não exceder o prazo “ d ”), $P(D_{\text{proj.}} \leq d)$, é dada pela área da curva normal, conforme se pode ver na Figura VII.13 seguinte.

Variância e Desvio-Padrão

Teorema do Limite Central e distribuição “Normal”



Duração do projecto

Variância do projecto

Desvio-Padrão do projecto

Tabela da “Normal”

Variável Normal Reduzida



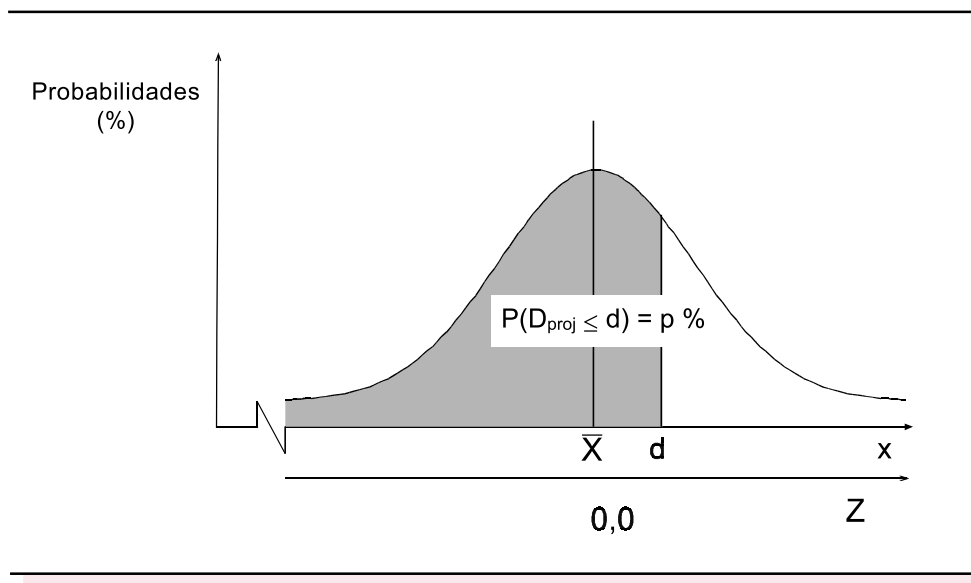
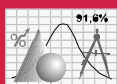


Fig. VII.13 – Probabilidade do projecto terminar até “d”

**Exemplo VII. 5**

Um projecto é composto por 5 actividades, cuja caracterização se apresenta no Quadro seguinte (durações em dias) (VII.3). Calcular a probabilidade de o projecto não ultrapassar 13 dias.

Actividades	Precedências	Duração optimista D_o	Duração mais provável D_m	Duração pessimista D_p
A	-	1	2	3
B	-	2	4	8
C	B	3	4	8
D	B	2	4	7
E	A,C	1	3	5



Quadro VII.3 – Dados do projecto

Os passos a dar são, então, os seguintes:

1. Desenhar a rede.

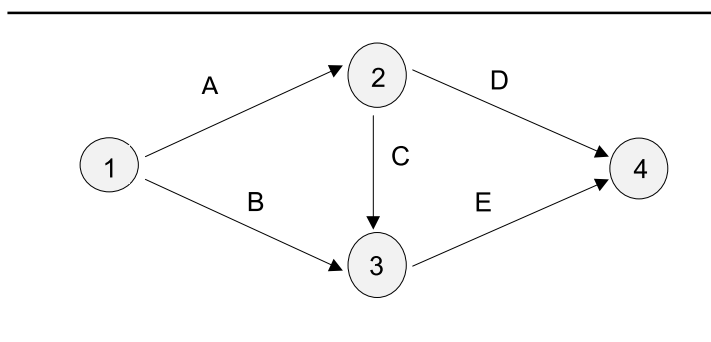


Fig. VII.14 – Rede de actividades

2. Calcular as De e as v de cada uma das actividades.

Actividades	Do	Dm	Dp	De	
A	1	2	3	2,00	0,111
B	2	4	8	4,33	1,000
C	3	4	8	4,50	0,694
D	2	4	7	4,17	0,694
E	1	3	5	3,00	0,444

Quadro VII.4 – Durações esperadas e variâncias

3. Determinar o caminho crítico baseado nas durações esperadas.

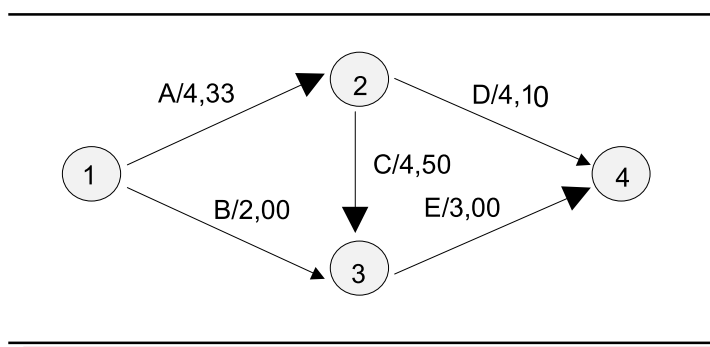


Fig. VII.15 – Caminho crítico ao longo da rede

a) Caminho crítico: B → C → E

b) Duração do projecto:

$$D_{\text{proj.}} = D_{eB} + D_{eC} + D_{eE} = 4,33 + 4,5 + 3 = 11,83 \text{ dias}$$



c) Variância e desvio-padrão do projecto:

$$v_{\text{proj.}} = v_B + v_C + v_E = 1 + 0,694 + 0,444 = 2,138 \text{ dias}^2$$

$$\sigma_{\text{proj.}} = \sqrt{2,138} = 1,462 \text{ dias}$$

4. Determinar a probabilidade de o projecto ser completado até uma determinada data.

a) Passar à Normal reduzida: $Z = (13 - 11,83) / 1,462 = 0,80$

b) Consultar a tabela da Normal: $P(D_{\text{proj.}} \leq 13 \text{ dias}) = 78,8\% \approx 79\%$

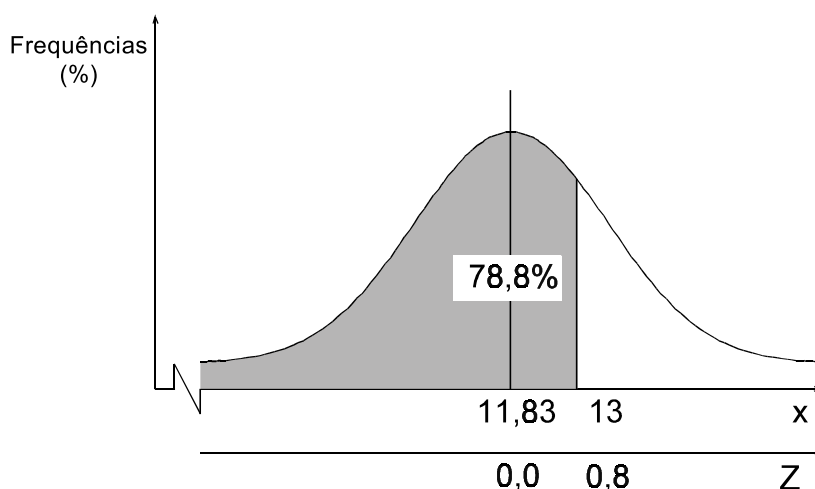


Fig. VII.16 – Probabilidade do projecto terminar até 13 dias

A probabilidade de o projecto terminar até 13 dias é de 79% e a sua duração esperada é de 12 dias, com um desvio-padrão de 1,46 dias (fig.VII.16).

De salientar que estes valores referem-se ao caminho crítico. Podem contudo existir outros caminhos ao longo da rede que, embora não tão longos como o crítico e devido à incerteza quanto à duração de cada actividade, podem tornar-se também críticos. Estes caminhos poderão apresentar durações esperadas próximas dos 11,83 dias e desvios-padrão superiores até ao desvio-padrão do caminho crítico.

Se, durante a realização do projecto, as actividades críticas conseguirem ser efectuadas em prazos próximos das durações optimistas ou mais prováveis e as actividades consideradas não-críticas, ao longo de um outro caminho, forem realizadas em prazos próximos das durações pessimistas, este caminho pode passar, ele próprio, também a crítico.

Caminhos quase-críticos

Em situações de incerteza quanto à duração das actividades que compõem um projecto, pode surgir mais do que um caminho crítico. A probabilidade do seu aparecimento será tanto maior quanto maior for o valor do desvio-padrão de qualquer dos caminhos. Em consequência, o cálculo da duração esperada do projecto, conforme realizado atrás, pode revelar-se insuficiente, interessando completá-lo com o cálculo dos índices de criticidade de cada uma das actividades. Entende-se por “índice de criticidade” (ou apenas criticidade) de uma actividade, a probabilidade desta se tornar crítica.

Existem métodos matemáticos que permitem calcular a criticidade das actividades, mas é bastante mais simples e rápido recorrer a técnicas de simulação para essa determinação.

Método de Simulação

As técnicas de simulação permitem estudar uma rede PERT/CPM, com durações variáveis, de uma forma mais rigorosa. Recorrendo à simulação, é possível gerar aleatoriamente, para cada actividade, um valor de duração de acordo com uma distribuição de probabilidades previamente definida. Os diferentes passos da simulação são os seguintes:

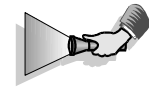
- Definir, para cada actividade, as durações pessimista, mais provável e optimista;
- Definir o número pretendido de corridas (de acordo com o nível de confiança e o erro admitidos);
- Correr a simulação – em cada corrida são determinados a duração do projecto e o caminho crítico;
- Analisar estatisticamente os resultados.

Se registarmos, em cada corrida, a duração do projecto e identificarmos quais foram as actividades críticas, podemos calcular, no final das várias corridas, a duração média e o desvio-padrão do projecto bem como a quantidade de vezes em que cada actividade se tornou crítica, isto é, o número de vezes que cada actividade fez parte do caminho crítico. Este número, dividido pelo número total de corridas, dá, como resultado, o índice de criticidade de cada actividade, ou:

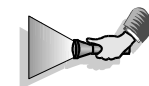
$$\text{Índice de criticidade de uma actividade} = \frac{\text{Probabilidade da actividade vir a encontrar-se no caminho crítico}}{\text{Número total de corridas}}$$

Conhecendo os graus de criticidade das várias actividades, o gestor passa a dispor de um melhor critério para hierarquizar as diferentes actividades no que respeita ao grau de controlo de gestão que deverá dedicar a cada uma.

Índice de criticidade

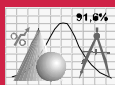


Etapas de simulação



Conclusões

Grau de controlo

**Exemplo VII. 6**

Suponhamos o projecto cujos atributos se encontram descritos no Quadro seguinte (VII.5).

Actividades	Precedências	Duração optimista Do	Duração mais provável Dm	Duração pessimista Dp	Duração esperada De
A	-	1	3	5	3
B	A	3	7	11	7
C	A	2	5	8	5
D	C	1	3	5	3
E	D,E	1	4	7	4



Quadro VII.5 – Dados do projecto

Pretende-se conhecer o prazo de completamento do projecto, o seu caminho crítico e o grau de criticidade de cada actividade.

Pelo método analítico, teremos:

- Duração do projecto = 15 dias
- Caminho crítico = A → C → D → E

Suponhamos que, após 10 corridas de simulação da realização do projecto, obtivemos os seguintes resultados (quadro VII.6):



Corrida n.º	Duração de A	Duração de B	Duração de C	Duração de D	Duração de E	Duração do projecto D _{proj}
1	3,3 *	6,5	6,1	2,1 *	2,3	13,9
2	3,9 *	7,0	3,9 *	3,6 *	1,7	13,1
3	3,4 *	8,8 *	5,1	2,7	4,3	16,5
4	2,9 *	6,4	3,5 *	3,9 *	3,7	14,0
5	2,8 *	8,2	6,7 *	2,6 *	4,4	16,5
6	1,4 *	9,1 *	4,7	2,4	1,9	12,4
7	4,3 *	7,4	5,8 *	2,7 *	5,2	18,0
8	2,7 *	4,4	6,0 *	1,4 *	2,6	12,7
9	2,6 *	8,7	6,3 *	3,3 *	4,2	16,4
10	4,1 *	9,8 *	3,2	4,3	4,8	18,7
Duração média	3,1	7,6	5,1	2,9	3,5	15,2
N.º de vezes crítica	10	3	7	7	10	
Índice de criticidade	1	0,3	0,7	0,7	1	

* Actividades que foram críticas em cada corrida

Quadro VII.6 – Resultados de 10 corridas de simulação

Conforme podemos observar, a actividade B não é considerada crítica pelo método analítico. No entanto, pelo método de simulação apresenta uma probabilidade de 30% de se tornar crítica (índice crítico = 0,3).

Devemos, pois, passar a considerar, não apenas um caminho crítico mas sim as probabilidades, relativas a cada actividade, de poderem integrar o caminho crítico. A informação fornecida pelo método analítico não deve ser menosprezada, mas sim complementada com a análise de criticidade recorrendo ao método de simulação.

Nesta perspectiva, as actividades que apresentam elevados índices de criticidade devem ser acompanhadas com rigor, pois poderão facilmente tornar-se críticas e provocar atrasos na realização do projecto.

CUSTOS DE UM PROJECTO

Frequentemente, a duração de uma actividade pode ser reduzida fazendo variar a quantidade ou o tipo de recursos utilizados (maior ou menor grau de

Duração normal e duração mínima

mecanização, tipo de tecnologia utilizada, etc.). Contudo, existe sempre um limite mínimo para a duração de qualquer actividade. A adição de recursos a partir de uma certa quantidade tem efeito contrário ao pretendido, podendo mesmo aumentar a duração da actividade em vez de a diminuir. Recorde-se este princípio elementar: se um homem executa uma actividade em 100 horas, é praticamente impossível que 100 homens a executem em uma hora.

Por outro lado, a utilização de recursos adicionais faz aumentar os custos directos da actividade. Interessa, então, definir qual a “duração normal” de cada actividade e o respectivo “custo de duração normal”, tendo em conta os recursos a utilizar. É igualmente necessário avaliar a “duração mínima” possível de cada actividade e o correspondente “custo de duração mínima”. Com esta informação é possível determinar quais as actividades que deverão ser reduzidas de forma a encurtar a duração total do projecto, pela forma mais económica.

Estes custos que crescem em resultado do encurtamento de uma actividade, designam-se por “custos directos”.

Qualquer projecto apresenta também, “custos indirectos”. Seguros, supervisão, fornecimentos de serviços de terceiros, aluguer de equipamentos e electricidade, constituem alguns exemplos de custos indirectos, os quais crescem com a duração do projecto.

Por razões de simplicidade, a técnica PERT/CPM assume que estes dois tipos de custo (directos e indirectos) variam linearmente – o primeiro inversamente com a duração de cada actividade e o segundo directamente com a duração do projecto (fig. VII.17).

Custos da duração normal e da duração mínima

Custos directos

Custos indirectos

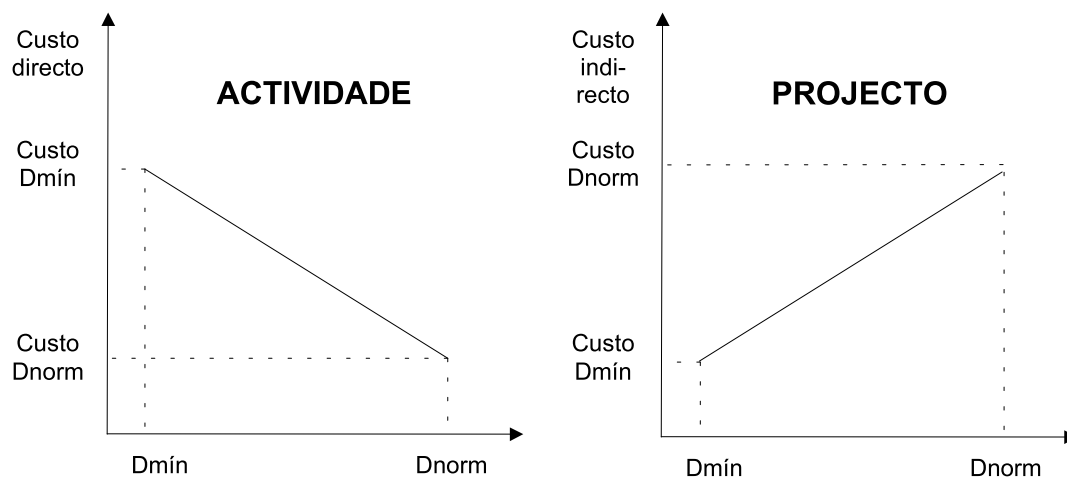


Fig. VII.17 – Custo directo de uma actividade e custo indirecto do projecto

O custo directo por cada dia de redução será dado por:

$$(CD_{\min} - CD_{\text{norm}}) / (D_{\text{norm}} - D_{\min}) \quad (\text{VII.7})$$

Em que: $CD_{\min}$ - Custo na duração mínima

CD_{norm} - Custo na duração normal

$D_{\min}$ - Duração mínima

D_{norm} - Duração normal

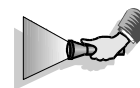
A redução da duração de um projecto ocasiona uma diminuição dos custos indirectos mas, por outro lado, ocasiona um aumento dos custos directos das actividades reduzidas. Nestas circunstâncias, pode ter interesse conhecer qual a duração para a qual a soma daqueles dois tipos de custo é mínimo. Esta duração corresponde assim ao melhor “compromisso económico” entre aqueles custos e designa-se por “duração óptima económica”.

Outras vezes, quando existe uma restrição temporal, ou seja, quando se torna imperativo terminar um projecto até uma determinada data, independentemente do seu custo interessa determinar quais as actividades que devem ser reduzidas e de quanto, da forma mais económica possível.

Vejamos quais os passos a dar, de forma a conseguir este objectivo:

1. Planear o projecto de acordo com as durações normais, determinar a sua duração e calcular o seu custo global (soma do custo indirecto do projecto com os custos directos das actividades).
2. Determinar para cada actividade o custo directo de redução por cada unidade de tempo.
3. Centrar a atenção no(s) caminho(s) crítico(s). Reduzir a duração de uma actividade não-crítica representa somente um aumento de custo directo, não proporcionando qualquer redução de duração do projecto.
4. Reduzir a duração da(s) actividade(s) com menor custo directo de redução:
 - 4.1 - Se só existir um caminho crítico, reduzir a duração da actividade cujo custo directo de redução seja o menor e que não tenha atingido ainda a sua duração mínima.
 - 4.2 - Se existir mais que um caminho crítico, é necessário reduzir as actividades de menor custo directo de redução em cada um dos caminhos críticos.
 - 4.3 - Se num mesmo projecto existirem simultaneamente troços com mais de um caminho crítico e troços com um só caminho crítico:

Duração óptima económica



Redução da duração

Passos a dar



4.3.1 - Aplicar 4.2. ao(s) troço(s) com mais de um caminho crítico e determinar o custo de redução de um período (hora, dia, semana, mês, etc.) nesse troço;

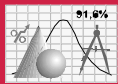
4.3.2 - Aplicar 4.1. ao(s) troço(s) com um só caminho crítico e determinar o custo directo de redução de um período nesse troço;

4.3.3 - Comparar 4.3.1 e 4.3.2; escolher a redução de menor custo directo e reduzir esse troço;

5. Cada vez que se reduz a duração do projecto em uma unidade de tempo, somar ao custo global directo o custo directo das reduções das actividades reduzidas e subtrair ao custo global indirecto o custo indirecto de uma unidade de tempo reduzida; Calcular o novo custo total do projecto (igual à soma dos custos globais directos das actividades e indirecto do projecto).
6. Voltar a 3 e aplicar 4 e 5, até que, conforme o objectivo, a duração pretendida seja atingida, ou até que o custo total (que começa por decrescer) atinja um ponto de viragem e passe a subir.

Este método heurístico é eficaz para projectos com poucas actividades. Para projectos de grande dimensão, a solução óptima pode ser encontrada através de “programação linear”.

Programação linear



Exemplo VII. 7

Suponhamos o projecto descrito no Quadro abaixo VII.7, em situação determinística, isto é, considerando somente uma duração para cada actividade. Os custos indirectos somam 40 c/dia.



Actividades	Precedências	Duração normal (dias)	Custo da duração normal (c)	Duração mínima (dias)	Custo da duração mínima (c)
A	-	3	40	1	80
B	A	7	70	5	100
C	A	6	100	4	150
D	C	3	100	2	150
E	B, D	4	100	2	160
			410		

Quadro VII.7 – Dados do projecto

a) Determinar o custo diário de redução para cada actividade:

Admitamos que o custo é função linear do tempo (se o não for, há que

determiná-lo analiticamente, através da sua expressão representativa, ou, então, graficamente).

O custo diário de redução é dado pela fórmula (VII.7), e encontra-se calculado no Quadro seguinte.

Actividades	Custo diário de redução (c/dia)
A	$(80-40) / (3-1) = 20$
B	$(100-70) / (7-5) = 15$
C	$(150-100) / (6-4) = 25$
D	$(150-100) / (3-2) = 50$
E	$(160-100) / (4-2) = 30$

Quadro VII.8 – Custo diário de redução

b) Determinar o caminho crítico e a duração do projecto:

Duração do projecto = 16 dias

Caminho crítico = A → C → D → E

c) Reduzir a duração do projecto até que o seu custo total resulte mínimo (duração óptima económica).



Actividades críticas (actividade-duração) (1)	Actividade reduzida (2)	Duração do projecto (dias) (3)	Custos directos (c) (4)	Custo indirecto (c) (5) = 40x(3)	Custo total (6) = (4)+(5)
A-3; C-6; D-3; E-4	-	16	410*	640	1 050
A-2; C-6; D-3; E-4	A	15	430	600	1 030
A-1; C-6; D-3; E-4	A	14	450	560	1 010
A-1; C-5; D-3; E-4	C	13	475	520	995
A-3; C-4; D-3; E-4	C	12	500	480	980
A-1; B-7; C-4; D-3; E-3	E	11	530	440	970
A-1; B-7; C-4; D-3; E-2	E	10	560	400	960
A-1; B-6; C-4; D-2; E-2	B,D	9	625	360	985

* do Quadro VII.7

Quadro VII.9 – Cálculo do custo total do projecto

Conforme se pode observar na coluna (6) do Quadro anterior VII.9, o custo total mínimo (960 c) consegue-se quando o projecto atinge a duração de 10 dias (correspondente ao ponto P da curva na Figura VII.18), voltando a crescer depois. A este ponto corresponde a solução óptima económica.

Solução óptima económica

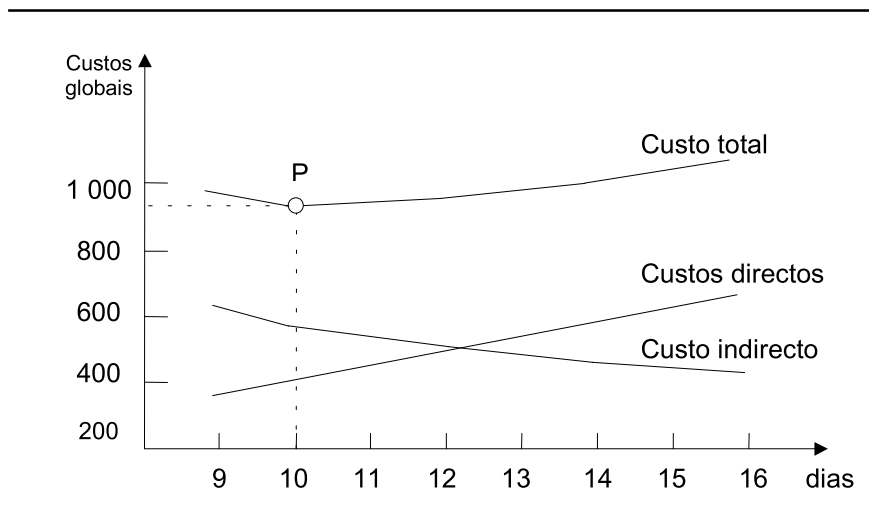
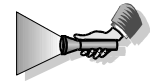


Fig. VII.18 – Evolução do custo total do projecto



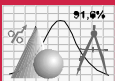
PERFIL DE CARGAS

No ponto anterior, referimos a necessidade de recorrer a recursos adicionais para encurtar a duração do projecto. Por outro lado, quando no ponto Técnicas de PERT/CPM definimos as durações das actividades, admitimos a existência de recursos disponíveis para as realizar. Ora, nem sempre isto é possível, tendo em conta que alguns dos recursos poderão ser necessários para diferentes actividades e que estas tenham de ser realizadas simultaneamente.

Os recursos humanos, materiais e equipamentos têm de ser geridos com rigor, pois são consumidores de recursos financeiros, devendo-se evitar a sua sobre ou subutilização. Para programar as necessidades de recursos ao longo do período previsto de duração do projecto, vamos recorrer a uma representação gráfica, desenhando o chamado “perfil de cargas”.

O perfil de cargas mostra, para cada recurso, a evolução temporal da ocupação prevista ao longo do período de realização do projecto.

Perfil de cargas



Exemplo VII. 8

Uma empresa precisa de levar a cabo um projecto cuja caracterização se apresenta no Quadro seguinte. Para o realizar, a empresa dispõe de 3 computadores. Pretende-se analisar as necessidades deste recurso ao longo da vida do projecto (quadro VII.10).

Actividades	Precedências	Duração (dias)	Computadores (unidades)
A	-	1	1
B	-	3	1
C	B	2	2
D	A	3	2
E	D	2	1



Quadro VII.10 – Dados do projecto

A rede da Figura seguinte (VII.19) mostra o projecto ao longo do tempo, incluindo informação relativa às necessidades do recurso para cada uma das actividades.

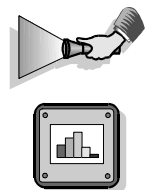
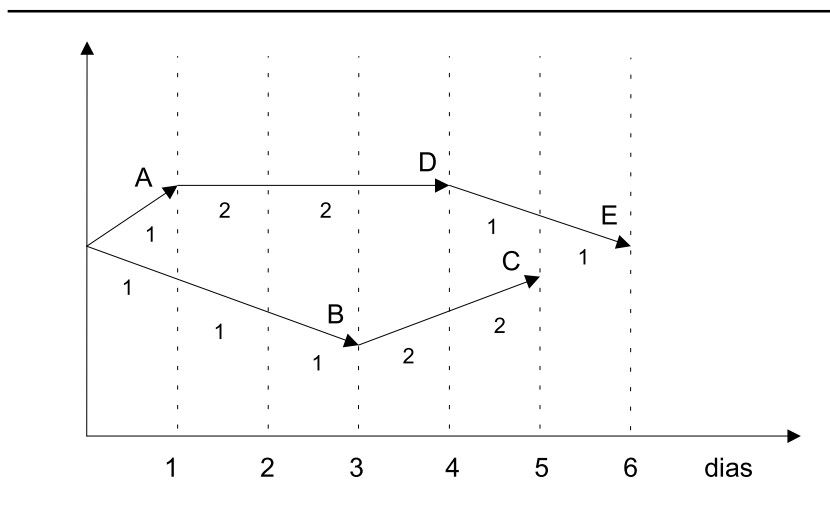


Fig. VII.19 – N.º de computadores necessários diariamente por cada actividade

A partir desta rede, desenhamos o perfil de cargas (Figura VII.20).

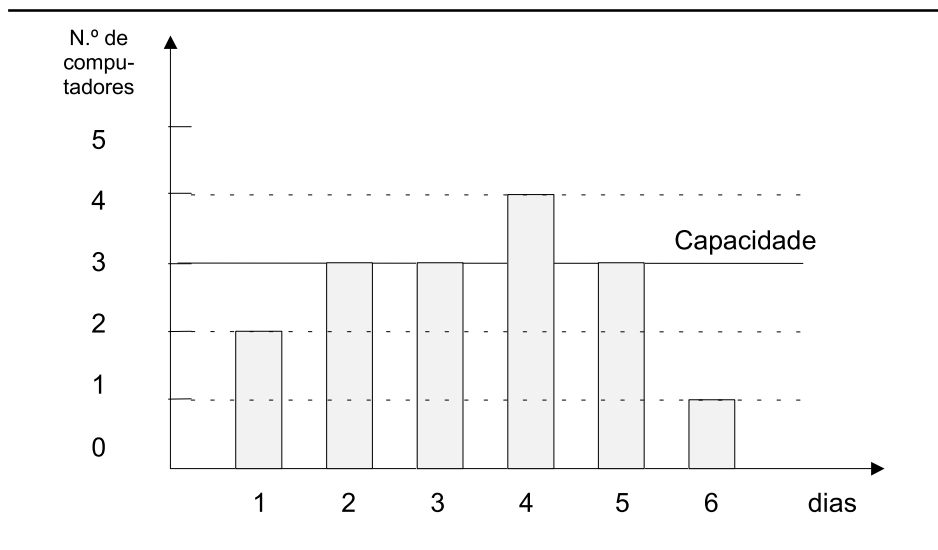


Fig. VII.20 – Perfil de carga dos computadores

Existindo só 3 computadores na empresa, é necessário resolver o conflito que surge no dia 4. A forma mais económica de solucionar este problema consiste em explorar a margem da actividade não-crítica C. Com efeito, iniciar C um dia mais tarde não atrasa o projecto e contribui para nivelar o perfil de carga (ver figs. VII.21 e VII.22).

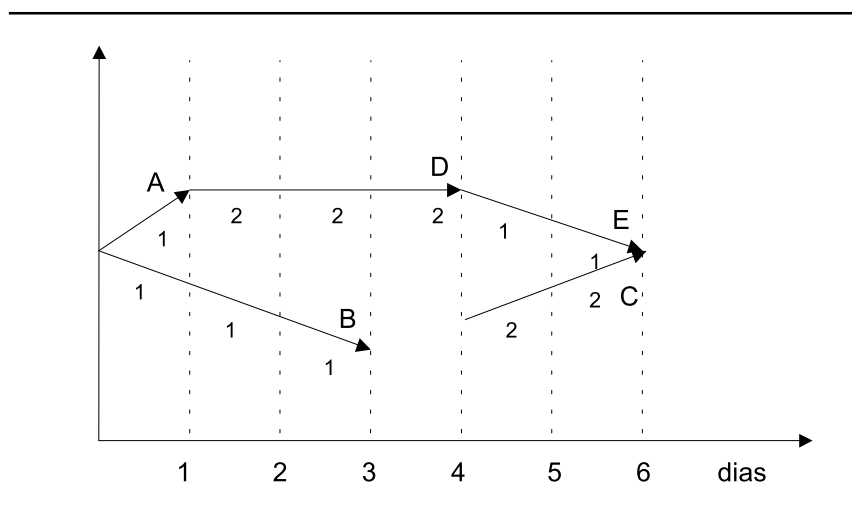


Fig. VII.21 – N.º de computadores necessários, diariamente, por cada actividade, depois de explorada a folga da actividade C



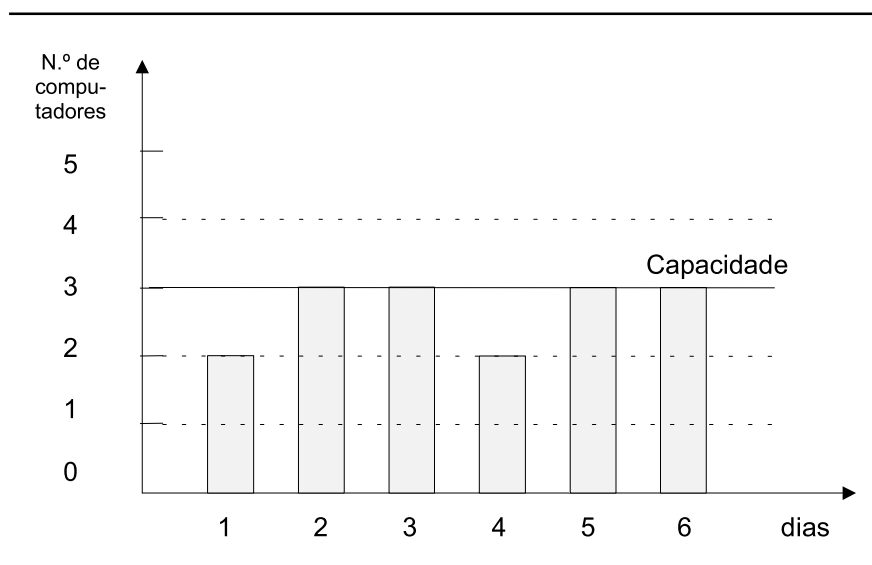


Fig. VII.22 – Perfil de carga dos computadores, depois de explorada a folga da actividade C

Quando surgem conflitos na utilização de recursos, começamos por tentar a sua resolução explorando as margens das actividades não-críticas e, só posteriormente, procuramos soluções que obriguem a custos adicionais. Mesmo que não surjam conflitos na utilização dos recursos, devemos procurar o nivelamento dos respectivos perfis de carga, pois que as flutuações das necessidades de recursos são, normalmente, geradoras de custos.

RESUMO



A técnica de planeamento por redes conhecida por PERT/CPM é adequada aos ambientes de produção por projectos (intermitente unitária ou múltipla), caracterizados por longos prazos de execução e importância dos meios envolvidos. Neste ambiente, torna-se crucial o controlo das datas de execução e dos custos.

Um projecto é um conjunto de actividades que se realizam ao longo do tempo, de acordo com uma determinada sequência definida por restrições tecnológicas e disponibilidades de recursos (humanos, materiais e financeiros), com o objectivo de conseguir um determinado produto, numa determinada data, por um custo igual ou inferior a um limite predeterminado.

Na técnica de planeamento por redes, cada actividade é caracterizada por uma certa duração e por um conjunto de actividades precedentes.

A rede pode ser construída considerando as actividades centradas nos nós ou centradas nos arcos. A última constitui a forma de representação mais comum.

Após a construção da rede, corre-se um algoritmo que permite determinar, para cada actividade, as datas mais cedo e mais tarde de início e de fim, bem como as margens livre e total. A rede apresenta vários caminhos, compostos por actividades, que permitem caminhar do princípio do projecto até ao seu final. Algumas actividades fazem parte, simultaneamente, de diferentes caminhos. O caminho mais longo da rede designa-se por “crítico” e as actividades que o compõem designam-se por “críticas”. Estas actividades críticas não possuem qualquer folga, significando que qualquer atraso verificado numa delas atrasa, também, o projecto na sua globalidade.

Estes dados são essenciais para o controlo de prioridades durante a fase de execução do projecto.

A técnica PERT permite considerar a incerteza associada à duração de qualquer actividade, admitindo, não uma – a mais provável – mas três estimativas de duração. Estas estimativas correspondem à optimista, à mais provável e à pessimista. A cada uma destas estimativas encontra-se associada uma certa probabilidade, de acordo com a distribuição de probabilidades teórica Beta. Com estas três estimativas é possível calcular a duração esperada de cada actividade bem como a respectiva variância. Estas duas grandezas são somáveis ao longo da rede, o que permite calcular a duração do projecto e o respectivo desvio-padrão.

Como um projecto é frequentemente constituído por muitas actividades ao longo do caminho crítico, é lícito aplicar o teorema do limite central à rede e assumir que a duração do projecto possa ser representada por uma distribuição de probabilidades teórica Normal, independentemente da forma da distribuição de probabilidades da duração de cada actividade que compõe o caminho crítico. Desta forma, é possível inferir a probabilidade de a duração de um projecto ser igual ou inferior a uma certa data (ou o risco de essa data ser ultrapassada).

Quando se pretende gerir a utilização dos recursos que contribuem para a realização de um projecto, e sendo estes quase sempre em número limitado (escassos), há que conhecer o chamado “perfil de cargas” de cada recurso. Este perfil não é mais do que a evolução previsional do número de horas de ocupação (diária, semanal, etc.) de cada recurso. O seu conhecimento permite despistar com antecedência situações de sobrecarga e definir formas de alisamento – explorando as folgas das actividades não-críticas – de tal forma que a carga de cada recurso evolua, no tempo, o mais uniformemente possível. Com efeito, as flutuações do perfil de cargas implicam ajustamentos caros (horas extra, subutilização de recursos, etc.), que devem ser evitados.

Interessa muitas vezes considerar a hipótese de encurtamento da duração calculada de um projecto. Evidentemente que esta hipótese só pode ser colocada quando existem actividades, ao longo do caminho crítico, passíveis de encurtamento (até limites mínimos práticos). Neste caso, podem existir dois tipos de restrições: necessidade de completar o projecto até uma certa data ao menor custo global possível, ou completar o projecto dentro de um prazo a que corresponda o custo global mínimo.

Nestas condições, para apoio à decisão, consideramos dois tipos de custos: custos directos e custos indirectos. Os primeiros referem-se a cada actividade e são proporcionais à sua duração (por exemplo, a mão de obra). Os segundos referem-se ao projecto de uma forma global (por exemplo, alugueres de instalações e de equipamentos, seguros, supervisão, etc.).

A solução será encontrada através de um método heurístico compreendendo vários passos.

ACTIVIDADES / AVALIAÇÃO

1. Construa a rede de actividades centradas nos arcos (ACA), correspondente ao projecto cujas actividades se enumeram no Quadro seguinte:

1 - 2	1 - 4	3 - 5	5 - 7
1 - 3	2 - 5	4 - 6	6 - 7

Nota: Os números representam acontecimentos

2. Construa a rede de actividades centradas nos arcos (ACA), correspondente ao seguinte projecto:

a)

Actividades	Precedentes
A	-
B	-
C	A
D	B
E	C, D
F	D
G	E
H	F

b)

Actividades	Precedentes
A	-
B	-
C	A, B
D	A, B
E	C
F	D

c)

Actividades	Precedentes
A	-
B	-
C	A
D	A, B
E	C, D
F	C, D
G	E, F



3. Dado o projecto composto pelas actividades e correspondentes durações apresentadas no Quadro seguinte, calcular:

- As margens total e livre de cada actividade;
- A duração do projecto e as actividades críticas.

Actividades	Precedentes	Duração
A	-	2
B	-	7
C	A	4
D	A	3
E	B, C	2

Actividades	Duração optimista	Duração mais provável	Duração pessimista
1-2	12	15	18
2-3	19	27	31
2-4	13	14	16
3-5	14	17	20
3-6	10	15	20
4-6	15	16	17
5-7	8	8	8
6-7	1	3	7

4. Um projecto apresenta as seguintes actividades e correspondentes durações:

- Calcule o tempo esperado de cada actividade e o respectivo desvio-padrão.
- Calcule o tempo esperado e o respectivo desvio-padrão de cada caminho ao longo do projecto.
- Calcule a probabilidade de o projecto ser completado até 70 dias.

5. Uma empresa metalomecânica está-se a preparar para apresentar um orçamento de uma obra composta por um conjunto de actividades, cuja duração foi estimada tendo em conta a incerteza. O tempo esperado de completamento da obra é de 60 dias, com uma variância de 36 dias². O custo de execução do projecto é estimado em 50 000 c. Se a obra ultrapassar 70 dias, haverá lugar a uma multa de 8 000 c. A empresa pretende calcular o preço de venda a partir do custo total do projecto com uma margem de 30%. Qual o preço de venda adequado?

6. Uma empresa vai substituir a sua rede de distribuição de água pelos vários edifícios, pois esta encontra-se em mau estado. Identificaram-se 18 actividades e foram estimadas as correspondentes durações, descritas no Quadro seguinte.

Actividade	Referência da actividade	Precedentes	Duração
• Seleccionar o pessoal	A	-	10
• Abrir valas para descobrir a rede	B	-	28
• Medir e desenhar a rede	C	A	2
• Construir a lista de materiais	D	C	1
• Preparar armações (gabaritos)	E	D	2
• Adquirir a nova tubagem	F	D	30
• Adquirir as válvulas	G	D	45
• Desactivar a rede	H	B, D	1
• Remover a rede	I	E, H	6
• Montar a nova tubagem	J	F	5
• Colocar válvulas nos montantes	K	E, G, H	1
• Colocar a rede no lugar	L	I, J	6
• Soldar apoios	M	L	2
• Ligar válvulas	N	K, M	1
• Aplicar produto anti-corrosão	O	K, M	4
• Teste de pressurização	P	N	1
• Retirar as armações (gabaritos)	Q	N, O	1
• Cobrir valas, limpar e ajardinar	R	P, Q	1

a) Quais as actividades que podem ser atrasadas sem comprometer a duração do projecto? E quais as actividades que podem ser demoradas sem comprometer a data mais cedo de início de qualquer outra actividade sucedânea?

b) Suponha que a actividade H se atrasa 12 dias. Qual a folga (livre e total) que resta agora à actividade I?

c) A actividade I atrasa-se 14 dias. Quais são as actividades afectadas e durante quantos dias?

d) A actividade K atrasa-se 2 dias. Quais serão as actividades afectadas e durante quantos dias ?

7. Considere o mesmo projecto do ponto 7.6. Desta vez, os tempos foram estimados considerando a incerteza. As estimativas dos valores optimistas mais prováveis e pessimistas encontram-se descritas no Quadro seguinte.

a) Qual o caminho crítico do projecto?

b) Qual a duração esperada e a variância do projecto?

c) Qual a probabilidade do projecto exceder 70 dias?

Actividade	Duração optimista (dias)	Duração mais provável (dias)	Duração pessimista (dias)
• Seleccionar o pessoal	8	10	12
• Abrir valas para descobrir a rede	26	26,5	36
• Medir e desenhar a rede	1	2	3
• Construir a lista de materiais	0,5	1	1,5
• Preparar armações (gabaritos)	1,5	1,63	4
• Adquirir a nova tubagem	28	28	40
• Adquirir as válvulas	40	42,5	60
• Desactivar a rede	1	1	1
• Remover a rede	4	6	8
• Montar a nova tubagem	4	4,5	8
• Colocar válvulas nos montantes	0,5	0,9	2
• Colocar a rede no lugar	5	5,25	10
• Soldar apoios	1	2	3
• Ligar válvulas	0,5	1	1,5
• Aplicar produto anti-corrosão	3	3,75	6
• Teste de pressurização	1	1	1
• Retirar as armações (gabaritos)	1	1	1
• Cobrir valas, limpar e ajardinar	1	1	1

8. Considere o mesmo projecto do ponto 7.6 e coloque-se do lado do empreiteiro que vai realizar o trabalho. Este empreiteiro propôs, no contrato, aceitar uma multa de 150 c por cada dia que exceda 65 dias e 300 c por cada dia que exceda 70 dias. Quando o contrato começou, ocorreu imediatamente um problema que provocou um atraso de 5 dias no início da obra. O responsável da obra enumerou as seguintes alternativas de acção:

a) Encurtar a duração esperada da actividade B em 4 dias, com um custo de 150 c/dia.

b) Encurtar a duração esperada da actividade G em 5 dias, com um custo de 75 c/dia.

c) Encurtar a duração esperada da actividade A em 2 dias, com um custo de 225 c/dia.

d) Encurtar a duração esperada da actividade O em 2 dias, retirando recursos da actividade N e alongando-a de 2 dias.

Qual a melhor decisão?

9. Um projecto apresenta as seguintes actividades e correspondentes durações e custos directos.

Actividades	Duração normal (sem)	Custo normal (c)	Duração acelerada (sem)	Custo acelerado (c)
1-2	8	1 200	6	1 360
1-3	10	600	7	1 050
2-4	6	800	4	1 000
2-3	3	1 400	2	1 700
3-4	5	700	2	970

Os custos indirectos previstos são os seguintes:

Duração do projecto (sem)	Custo indirecto (c)
16	2 300
15	1 910
14	1 720
13	1 440
12	1 370
11	1 320

a) Calcule os custos totais directos para completar o projecto dentro do prazo normal e dentro de prazos progressivamente menores, até ao mínimo possível.

b) Conhecendo os custos indirectos estimados para cada duração possível do projecto, determine a duração do projecto de custo mínimo.

10. Os gráficos seguintes mostram a rede e a necessidade de operadores para realizarem as diferentes actividades que compõem o projecto (A a G). A duração do projecto é de 7 dias e o caminho crítico é composto pelas actividades A, B e G. Os números apresentados sobre cada actividade representam as pessoas necessárias à sua realização. Desenvolva uma melhor distribuição das pessoas alocadas ao projecto.

